

超短基线系统定位精度改进方法研究

蘧振超¹, 俞栋耀², 张君栋², 高 华², 洪年祥²

(1. 浙江信宇时空科技有限公司, 浙江 杭州 311100; 2. 浙江省测绘科学技术研究院, 浙江 杭州 311100)

摘 要:超短基线(USBL)定位过程中的定位精度受多种因素影响,作为众多影响因素中的一种,基阵阵型的设计对于超短基线定位系统的定位精度影响尤为严重。针对基阵阵型在超短基线定位中的作用,本文开展了基于基阵阵型设计的数据融合改进方法,该改进方法将各基本阵列构型的初步定位结果进行融合并将融合结果作为最终定位结果。将本文提出改进方法应用于超短基线系统定位中,并通过误差的平均值与标准差对试验结果进行对比,试验结果表明:相比于其他阵型的系统,本文改进 USBL 系统的定位精度更高,体现了本文方法的优越性。

关键词:超短基线定位系统;信噪比;俯仰角;经验参数;五元十字阵

中图分类号:P228.4

文献标识码:A

文章编号:1672-5867(2024)08-0138-03

Research on the Method of Improving Positioning Accuracy of Ultra Short Baseline System

QU Zhenchao¹, YU Dongyao², ZHANG Jundong², GAO Hua², HONG Nianxiang²

(1. Zhejiang Xinyu Spacetime Technology Co., Ltd., Hangzhou 311100, China;

2. Zhejiang Provincial Institute of Surveying and Mapping Science and Technology, Hangzhou 311100, China)

Abstract: The positioning accuracy of the ultra short baseline positioning system is affected by many factors. As one of the many factors, the design of the array has a particularly serious impact on the positioning accuracy of the ultra short baseline positioning system. In view of the role of array in ultra short baseline positioning, this paper develops an improved method of data fusion based on array design, which fuses the preliminary positioning results of each basic array configuration and takes the fusion results as the final positioning results. The improved method proposed in this paper is applied to the positioning of the ultra short baseline system, and the test results are verified by the average value and standard deviation of the error. The test results show that the positioning accuracy of the improved USBL system is higher than that of the USBL (ultra short baselines) system of other arrays, which reflects the superiority of this method.

Key words: ultra short baseline positioning system; signal to noise ratio; pitch angle; empirical parameters; five element cross array

0 引 言

水下声学定位系统可分为长基线(Long Base Line, LBL)、短基线(Short Base Line, SBL)及超短基线(Ultra-Short Baselines, USBL)^[1]。USBL 定位系统由定位系统、母船行姿、声基阵以及应答器组成,其中应答器安装在水下目标上,其余设备安装在母船上。USBL 定位系统安装及维修方便、操作简单,目前已经应用于海洋科学、海洋勘探、潜水作业等领域。通常,USBL 系统结合母船的实时位置信息以及水下目标相对于母船的相对矢量位置实现目标的定位^[2]。其中母船与水下目标的斜距通过同步测量的方式量测得到。

水下声学定位系统的精度受 USBL 系统的影响很大。

USBL 系统中,通常利用平面阵定位目标,取得的精度是符合要求的。马少春^[3]介绍与分析了平面阵的定位原理,对定位过程中影响系统定位精度的因素进行了研究,但是没有对如何提高定位精度进行进一步研究;基于六元对称阵,马根卯^[4]等提出了不同的 USBL 系统定位算法并对每种定位算法的有效性与精度进行了验证,并取得了良好的实验结果,但是没有有效提高 USBL 系统定位精度;杨立文^[5]等提出了三维立体 USBL 系统接收阵,并对系统的定位效果进行了验证,但是系统的定位精度离实际项目还有一些差距。传统 USBL 系统由于受水下环境复杂、基阵孔径小等因素影响,定位精度受损较为严重。随着对 USBL 系统的定位要求的提高,需要对传统的 USBL 系统进行改进,使之符合实际项目工作中的定位

收稿日期:2022-08-16

作者简介:蘧振超(1992-),男,浙江衢州人,工程师,学士,主要从事测绘地理信息技术应用等方面的工作。

需求。

基于传统平面阵定位原理的 USBL 定位系统的定位精度受到一定的限制,为了提高 USBL 系统定位精度,本文提出了一种改进的 USBL 系统定位方法。该改进方法充分考虑各基本阵列构型的优势,对各基本阵列构型的独立目标定位结果进行融合,将融合后得到的结果作为最终定位结果。为了检验本文提出改进方法的可靠性与优越性,通过试验数据进行方法验证,并对试验结果进行分析。

1 USBL 定位系统原理

如图 1 所示,平面五元十字阵由两条线阵 $S_1-S_0-S_3$ 和 $S_2-S_0-S_4$ 构成,且这两条线阵属正交关系。以平面五元十字阵为框架建立直角坐标系,坐标原点就是基阵中心 S_0 , $S_0(0,0,0)$, $S_1(D,0,0)$, $S_2(0,D,0)$, $S_3(-D,0,0)$, $S_4(0,-D,0)$ 分别表示五个阵元, D 表示阵元间距^[6]。在直角坐标系 (x,y,z) 中,假设存在一目标 T , T' 表示 T 在平面投影,直角坐标系对应的球坐标系为 (R, φ, θ) , $R = c \cdot \Delta t$, 表示 T 与 S_0 的斜距, Δt 表示信号发出至接收的时间, c 表示声速。 φ 表示 S_0 至 T 的方位角; θ 表示 S_0 至 T 的俯仰角。

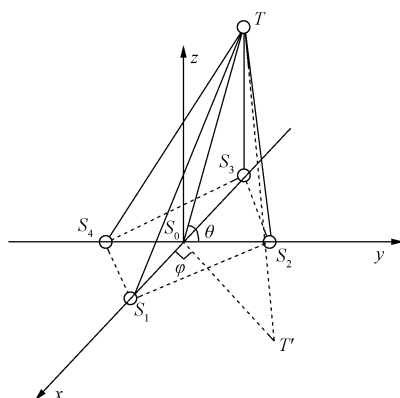


图 1 平面五元十字阵定位原理

Fig. 1 Positioning principle of planar five element cross array

至少需要 3 个阵元构成 USBL 系统,才能实现目标方位的确定。假设信号从目标至阵元 S_i 时延为 τ_i , 且 $\tau_y = \tau_j - \tau_i$, 基于三元阵的 USBL 系统进行目标方位的确定可表示为^[7-9]:

$$\left. \begin{aligned} x &= \frac{\tau_{01} \cdot c \cdot R}{D} \\ y &= \frac{\tau_{02} \cdot c \cdot R}{D} \\ z &= \sqrt{R^2 - x^2 - y^2} \\ \varphi &= \arctan\left(\frac{y}{x}\right) \\ \theta &= \arcsin\left(\frac{z}{R}\right) \end{aligned} \right\} \quad (1)$$

从图 1 可以看到,通过 8 个正交的三元阵以及 1 个十字正交阵 USBL₁₂₃₄ 构成五元十字阵,这 8 个三元阵包括

USBL₀₁₂、USBL₀₂₃、USBL₀₃₄、USBL₀₄₁、USBL₁₂₃、USBL₂₃₄、USBL₃₄₁、USBL₄₁₂, 平面四元十字阵可标识为 USBL₄, 通过 4 个阵元 S_1 、 S_2 、 S_3 、 S_4 构成,定位方程可表示为:

$$\left. \begin{aligned} \varphi &= \arctan\left(\frac{\tau_{14} - \tau_{12}}{\tau_{13}}\right) \\ \theta &= \arcsin\left(\frac{c}{D} \sqrt{(\tau_{12} - \tau_{14})^2 + \tau_{13}^2}\right) \end{aligned} \right\} \quad (2)$$

平面五元十字阵是在平面四元十字阵基础上增加阵元 S_0 构成,标识为 USBL₅, 定位方程可表示为:

$$\left. \begin{aligned} \varphi &= \arctan\left(\frac{\tau_{02} - \tau_{04}}{\tau_{01} - \tau_{03}}\right) \\ \theta &= \arcsin\left(\frac{c}{D} \sqrt{(\tau_{01} - \tau_{03})^2 + (\tau_{02} - \tau_{04})^2}\right) \end{aligned} \right\} \quad (3)$$

2 本文方法

USBL 系统中是通过到达时延差测量值实现目标定向^[10], 目标与传感器之间的相对几何位置对系统的定位精度影响较大,同时不同的阵型得到的系统定位精度也有差异。为了研究不同 USBL 定位系统精度提高方法,本文将 3 个基本阵列构型初始定位数据进行融合,这 3 个基本阵列构型分别为平面五元阵 USBL₅、平面四元阵 USBL₄ 和三元阵 USBL₀₁₂, 融合得到 USBL_{all} 定位数据,主要步骤为:

1) 计算某个三维定位坐标与其他三维定位坐标的欧氏距离之和:

$$L_i = \sum_{j=1, j \neq i}^{j=11} \rho(X_i, X_j) \quad (4)$$

式(4)中, $\rho(X_i, X_j) = \sqrt{(x_i - x_j)^2 + (y_i - y_j)^2 + (z_i - z_j)^2}$, 其中 $X_i(x_i, y_i, z_i)$ 和 $X_j(x_j, y_j, z_j)$ 表示三维定位坐标。

2) 确定初始定位点的中心。确定的原则是如果某个点到其他点距离和最小,那么该点就被定为初始定位点中心:

$$C = X_i, \text{ where } i = \operatorname{argmin}_i(L_i) \quad (5)$$

3) 计算初始定位点中心到其他点 X_j 的欧式距离 L , 并且计算得到平均距离 $\bar{L}$, 式(6)是判断其他点中是否存在异常点,并将判断得到的异常点剔除,将剩余点视为有效初始定位点。

$$L_j > \eta \cdot \bar{L} \quad (6)$$

式(6)中, η 表示经验参数,参与数据融合的有效点个数受其决定。

4) 针对 USBL 定位系统存在的安装偏差问题,使用 LS(Least Square)方法对融合后的有效初始定位点坐标进行迭代运算,有效校正安装偏差,获取最终定位结果。

3 实例分析

通过试验验证本文方法的有效性,其中定位目标可以是同步信标,USBL 系统与目标间的斜距为 1 km。试验过程中设置好 USBL 系统的各种参数,USBL 系统接收阵尺寸 D 为 0.10 m,采样频率 f_s 为 100 kHz。同步信标的中心频率 f_c 为 13.5 kHz,发送时长为 5 ms,线性调频信号带宽 B 为 3 kHz。由于声信号的传播路径是直线路线,因此

不需要考虑多途效应及声线弯曲的影响,其中直线传播的速度为 1 500 m/s。根据目标与阵元的声程差将时延信息添加至阵元接收信号中。通过试验验证标识为 USBL_{all} 系统的定位性能,将平面五元阵 USBL₅、平面四元阵 USBL₄ 和三元阵 USBL₀₁₂ 的定位结果与 USBL_{all} 的定位结果进行对比。试验过程中,不断变化方位角以改变目标的坐标,方位角变化幅度为 1°。试验中将经验参数固定为 2, $\bar{X}_i(x_i, y_i, z_i)$ 表示第 i 次得到的定位结果, $X(x_i, y_i, z_i)$ 表示目标真值,定位距离误差可表示为^[11]:

$$e_i = \sqrt{(x_i - \bar{x}_i)^2 + (y_i - \bar{y}_i)^2 + (z_i - \bar{z}_i)^2} \quad (7)$$

定位距离误差的平均值 μ 及标准差 σ 可表示为^[12]:

$$\mu = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N e_i, \sigma = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (e_i - \mu)^2} \quad (8)$$

式(8)中, N 表示测试次数,取值 360。

为了研究信噪比对于距离定位精度的影响,不断改变接收信号信噪比,变化范围在 -10 dB 至 20 dB 之间。设置俯仰角为固定值为 40°,通过试验可以得到在信噪比的变化过程中不同系统的距离定位精度变化,试验结果如图 2 所示。

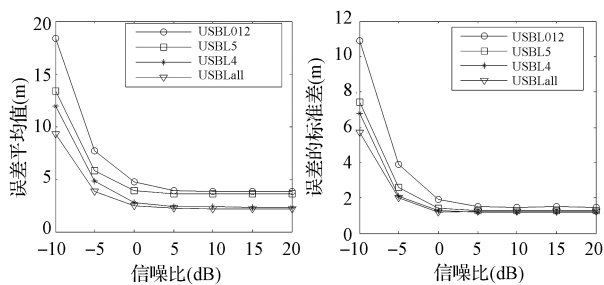


图 2 各阵型 USBL 系统定位精度随信噪比的变化

Fig. 2 Change of positioning accuracy of USBL system of each array with signal-to-noise ratio

通过图 2 可以看到,随着信噪比的不断变化,不同系统的定位精度也在随之变化:信噪比增加,定位精度也增高并且趋于平稳;信噪比较低时,定位误差更大。充分分析与研究各阵型定位结果,融合较好的定位结果,本文改进方法的优势在于在信噪比较低的情况下,系统定位误差可以达到更为缓慢的下降速度。试验结果表明,本文改进方法的 USBL 系统定位精度在信噪比为任意值的情况下定位精度都更高。

对各阵型定位精度受俯仰角大小的影响进行试验,试验中信噪比固定为 -5 dB,试验得到各阵型定位精度随俯仰角变化,如图 3 所示。

通过图 3 可以看到,在目标位于不同俯仰角的情况下,USBL_{all} 系统定位结果相比于其他 3 个 USBL 系统误差更低,结果表明,本文改进定位系统相比于其他定位系统在俯仰角相同的情况下定位精度更高。

通过固定 USBL 系统的俯仰角与信噪比,研究 USBL 系统的定位精度与经验参数 η 之间的关系并进行试验,试验中固定信噪比为 -5 dB,俯仰角为 40°,不断改变方位角,变化幅度为 1°,得到不同方位角下的目标坐标,第 i 次定位结果中异常点的初始定位点个数为 ε_i ,则 ε_i 平均

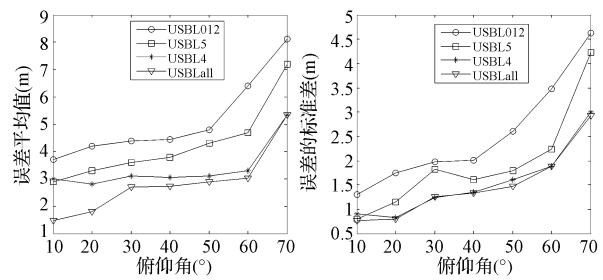


图 3 各阵型 USBL 系统定位精度随俯仰角的变化

Fig. 3 Positioning accuracy change of USBL system of each array with pitch angle change

值为^[13]:

$$\xi = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \varepsilon_i \quad (9)$$

式(9)中, N 表示测试次数,由于方位角以 1° 进行变化,能够进行 360 次观测。如图 4 所示为不同系统的定位精度随经验参数变化的变化。

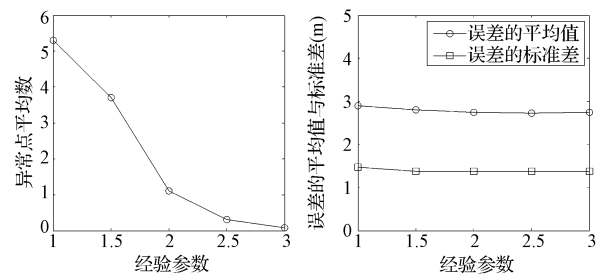


图 4 距离定位误差受 η 值变化的影响

Fig. 4 Influence of value η change on distance positioning error

通过图 4 可知,随着经验参数 η 的变化,定位系统的异常点个数也发生了较大的改变,随着 η 值的增加,异常点个数也在减少;但是定位结果受 η 值变化的影响较低,不同的 η 值得到的定位误差平均值与标准差都较为平稳,可以得到,基于本文方法的 USBL 系统的定位精度几乎不受经验参数 η 值的影响。

4 结束语

受轮船倾斜、轮船偏移、系统安装、水声通信等因素影响,USBL 定位系统的定位精度受到一定限制。为了提高 USBL 系统的定位精度,使 USBL 系统更加符合项目工程中的定位要求,本文在传统 USBL 系统定位的基础上,提出一种改进的 USBL 系统定位方法。仅需要进行一次信号至阵元间时延的观测,就可以提高 USBL 系统的定位精度。以实例分析对本文提出方法的有效性与可靠性进行验证,试验结果表明,在信噪比、目标俯仰角、经验参数相同的情况下,相比于传统的 USBL 系统,采用改进的 USBL 系统的定位精度与可靠性都更高。

参考文献:

- [1] 上官经邦,陈新华,黄海宁,等.水下声学定位系统及其误差分析[J].网络新媒体技术,2016,5(3):27-36.

(下转第 144 页)

居住人员信息关联查询。房屋查询可显示房屋基本信息,包括房屋产权人姓名、联系方式、产权人现住详址、房屋地址、楼栋、所属网格等信息。同时平台支持以房查人,基于同一房屋,通过关联查询,查询到房屋现在居住的所有人员。

4.5 突发事件联动指挥

平台针对城市突发的重大事件,制定了联动指挥预案,预案包括事件速报、研判分析、调度指挥、总结评价 4 个部分。事件速报是显示事件发生的地点、所属网格、上报的时间及基本情况说明。研判分析是对事件进行现场情况查看、分析研判,包括网格员视频通话、视频监控搜索定位、联动预案检索等功能。调度指挥是基于平台提供的周边资源搜索、态势跟踪推演、路线规划、联动指挥、现场处置等功能对相关资源进行最优调度,解决突发事件。总结评价是在事件处置结束后,填写相应的总结信息,进行事件备案。

5 结束语

本文根据当前城市管理切实需求,基于倾斜摄影、模型单体化、地理信息平台、数据库等技术,提出构建城市治理三维指挥平台的设想,解析了平台技术流程、构架及技术点,介绍了平台的五大核心功能。平台打破了二维城市管理平台的部分弊端,为城市管理提供了更有力的技术支撑。目前平台已在济宁市兖州区市政管理工作中得到了应用,并被法治日报社评选为 2020 年度“智慧治理优秀创新案例”。

城市治理三维指挥平台的潜力是巨大的,相应的也仍有许多问题需要解决,如倾斜模型的更新机制、周期等问题,模型单体化的在线更新问题。这些都是影响平台能否“活下去”的关键点,需要在平台的后期应用中去解决。

参考文献:

- [1] 胡黎明,苏达,王树文. 基于三维 GIS 在城镇地籍中的应用研究[J]. 影像技术,2012,24(2):28-31.

- [2] 梁振堂. 奋力建设更高水平的平安江西:全国社会治安综合治理创新工作会议图片选登[J]. 当代江西,2016(10):2.
- [3] 奥特维公司全力保障全国社会治安综合治理创新工作会议召开[J]. 电视技术,2016,40(11):120.
- [4] 李安福,吴晓明,路玲玲. SWDC-5 倾斜摄影技术及其在国内的应用分析[J]. 现代测绘,2014,37(6):12-14.
- [5] 李安福,曾政祥,吴晓明. 浅析国内倾斜摄影技术的发展[J]. 测绘与空间地理信息,2014,37(9):57-59,62.
- [6] 林勇,李旭涛,吴崧源,等. 固定翼无人机优于 2 cm 航测在地形测量中的应用[J]. 测绘科学,2019,44(10):196-204.
- [7] 蒋毅,苏嫣,孙磊,等. 固定翼倾斜摄影在地籍测图中的应用[J]. 北京测绘,2019,33(11):1413-1416.
- [8] 杨文府,王冠杰,李国锋,等. 针对无人机倾斜摄影数据的不同处理软件空三加密[J]. 测绘通报,2020(8):96-100.
- [9] 李伟,张红月,孙衍建,等. 地区级实景三维模型色彩均衡方法实验[J]. 山东国土资源,2021,37(7):86-90.
- [10] 雷江涛,刘清,潘婵玲,等. 矢量切割倾斜摄影三维模型的单体化技术研究[J]. 测绘科学,2021,46(7):84-91.
- [11] 孙松梅,黄天进,孙颖. 城市高精度实景三维单体模型建设及应用[J]. 测绘通报,2021(1):108-111.
- [12] 李寅超,曹天驰,韩妍娇. 一种半自动实景三维建筑物分层提取方法[J]. 城市勘测,2021(4):64-67.
- [13] 赵莹,胡畅达,王国宇. 三种关系型空间数据库比较[J]. 科技创新与应用,2021,11(19):62-64.
- [14] 陈姣. 轻量化实景三维模型质量评定方法[J]. 城市道桥与防洪,2020(5):301-303.
- [15] 帖黎阳,朱大明,杨润书. 商业化倾斜摄影测量数据的优化方法及效率研究[J]. 中国水运(下半月),2021,21(1):143-144,147.
- [16] 俞政. 城市三维房屋住宅管理平台开发的关键技术[J]. 北京测绘,2021,35(7):895-899.

[编辑:张 曦]

(上接第 140 页)

- [2] 金博楠,徐晓苏,张涛,等. 超短基线定位技术及在海洋工程中的应用[J]. 导航定位与授时,2018,5(4):8-20.
- [3] 马少春,刘庆华,黄灵鹭. 基于相关峰插值的五元十字阵被动声定位算法[J]. 探测与控制学报,2014,36(5):94-98.
- [4] 马根卯,董铭锋,钟琴琴. 超短基线阵基元位置精确校准试验研究[J]. 声学及电子工程,2016(2):20-24.
- [5] 杨立文,焦永强,徐健. 基于超短基线的侧扫声呐水下目标定位技术[J]. 中国港湾建设,2017,37(3):6-9.
- [6] 孙文舟,殷晓冬,李树军,等. 用于 AUV 定位的等效声速剖面改进算法研究[J]. 海洋测绘,2017,37(3):40-44.
- [7] 姬红杰,王中秋,韩宝坤. 水下五基元空间阵超短基线定位方法[J]. 探测与控制学报,2016,38(5):49-51,57.
- [8] 田宝连,郭杭,王海涛,等. 非线性约束下的超短基线模

- 糊度搜索方法[J]. 测绘科学,2018,43(3):24-28.
- [9] 张康,郝金明,刘伟平,等. BDS/GPS/GLONASS 组合单历元姿态测量性能对比分析[J]. 测绘科学技术学报,2016,33(4):368-373.
- [10] 刘站科,张庆涛,李毓照,等. 一种 BDS 超短基线解算实验分析[J]. 测绘科学,2018,43(9):135-139,152.
- [11] 胡常青,文龙贻彬,张亚婷,等. 基于超短基线水声定位的 USV/UUV 协同导航方法[J]. 中国惯性技术学报,2019,27(3):327-333.
- [12] 何月帆,聂桂根,武曙光,等. 不同版本的 GAMIT 超短基线数据解算精度分析[J]. 测绘工程,2021,30(5):18-22,31.
- [13] 童金武,徐晓苏,张涛,等. 超短基线安装误差对定位精度影响分析及其标定技术研究[J]. 导航定位与授时,2020,7(2):18-27.

[编辑:张 曦]